



DAMAT - Departamento de Matemática

Disciplina: **MDCO3A** - Matemática Discreta (Eng. da Computação)

Docente: **Prof. Leandro da Silva Pereira**

Ref: 20251

Lista 2 (parte 2)

- 1) Quantos são os anagramas da palavra CAPÍTULO:
 - a) Que começam por consoante e terminam por vogal?
 - b) Que têm as letras C, A, P juntas nessa ordem?
 - c) Que têm as letras C, A, P juntas em qualquer ordem?
 - d) Que têm as vogais e as consoantes intercaladas?
- 2) De quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros de matemática, 3 de física e 2 de estatística, de modo que livros de um mesmo assunto permaneçam juntos?
- 3) De quantos modos r rapazes e m moças podem se colocar em fila de modo que as moças fiquem juntas?
- 4) Um cubo de madeira tem uma face de cada cor. Quantos dados diferentes podemos formar gravando números de 1 a 6 sobre essas faces?
- 5) Quantos são os anagramas da palavra PAPIBAQUIGRAFO ?
- 6) Quantos são os anagramas de MATEMATICA que começam por vogal?
- 7) Quantos são os anagramas de PAPAGAIO que começam por consoante?
- 8) Quantos são os anagramas de ARARA que começam por vogal?
- 9) Uma empresa possui 15 funcionários e deseja selecionar uma equipe de 7 para um projeto especial. Quantas equipes diferentes podem ser formadas?
- 10) Uma comissão formada por 3 homens e 3 mulheres deve ser escolhida em um grupo de 8 homens e 5 mulheres. Quantas comissões podem ser formadas?
- 11) Para a seleção brasileira foram convocados dois goleiros, 6 zagueiros, 7 meios de campo e 4 atacantes. De quantos modos é possível escalar a seleção com 1 goleiro, 4 zagueiros, 4 meios de campo e 2 atacantes?
- 12) Calcule o valor do elemento da linha 23 do triângulo de Pascal cuja coluna é o $\text{mdc}(24,40)$.
- 13) Qual é o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos garantir que nele haja pelo menos 5 pessoas nascidas no mesmo mês?
- 14) Calcule o coeficiente de x^7 no desenvolvimento de $\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^9$.
- 15) Calcule o coeficiente de x^4 no desenvolvimento de $(3x - 1)^{11}$.
- 16) Calcule o coeficiente de x^7 no desenvolvimento de $(2x - 11)^8$.
- 17) Qual é a soma de todos os coeficientes do desenvolvimento de $(x^3 - 2x^2)^{15}$?